

Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trường Đại học Công Nghệ

-----***-----

BÁO CÁO

**Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để
tận dụng tối đa khả năng của các mô hình
ngôn ngữ lớn trong học tập.**

Chủ đề: Mô hình prompt



Người thực hiện: Đào Nhật Anh

Lớp: K70I-CS6

I. Xác định các tác vụ cơ bản trong học tập

1. Tóm tắt bài đọc (Kiến trúc Transformer)
2. Giải thích khái niệm (Chuẩn hóa DB)
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Môn đại cương)

II. Các phiên bản prompt cho mỗi tác vụ

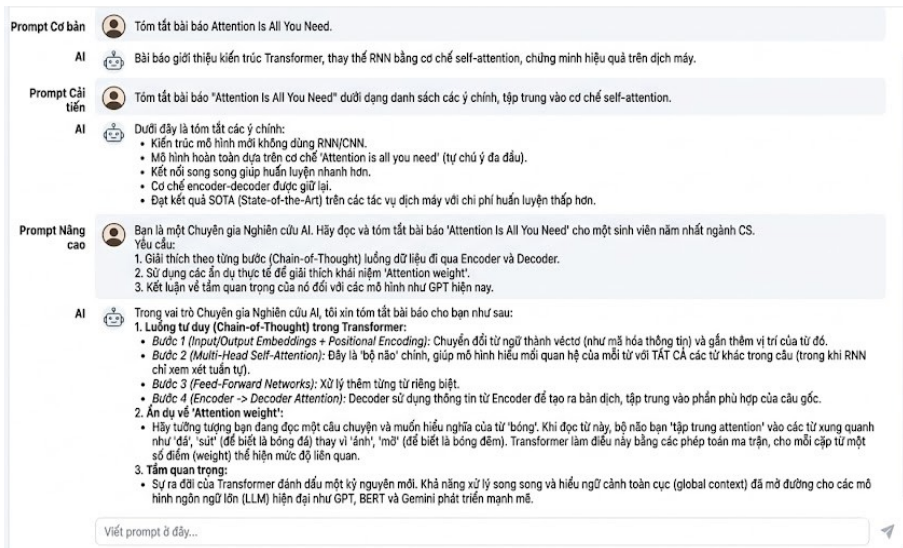
1. Tóm tắt bài đọc(Kiến trúc Transformer)

Prompt Cơ bản: "Tóm tắt nội dung chính của bài báo Attention Is All You Need."

Prompt Cải tiến: "Hãy tóm tắt bài báo 'Attention Is All You Need' dưới dạng danh sách các ý chính. Tập trung vào việc giải thích cơ chế Self-Attention và lý do tại sao nó thay thế được RNN/CNN."

Prompt Nâng cao (Role + CoT): > "Bạn là một Chuyên gia Nghiên cứu AI. Hãy đọc và tóm tắt bài báo 'Attention Is All You Need' cho một sinh viên năm nhất ngành CS."

Yêu cầu: > 1. Giải thích theo từng bước (Chain-of-Thought) luồng dữ liệu đi qua Encoder và Decoder. 2. Sử dụng các ẩn dụ thực tế để giải thích khái niệm 'Attention weight'. 3. Kết luận về tầm quan trọng của nó đối với các mô hình như GPT hiện nay."



2. Giải thích khái niệm (Chuẩn hóa DB)

- **Prompt Cơ bản:** "Giải thích các dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF trong SQL."
- **Prompt Cải tiến:** "Giải thích sự khác biệt giữa 1NF, 2NF và 3NF. Tại sao chúng ta cần chuẩn hóa dữ liệu? Cho ví dụ minh họa."
- **Prompt Nâng cao:** **Bạn là một cố vấn dữ liệu cấp cao. Một nhóm phát triển đang xây dựng hệ thống quản lý học sinh và có một bảng chứa dữ liệu chưa chuẩn hóa (như tên lớp, tên giáo viên,...)**
Yêu cầu: 1. Chỉ ra các vấn đề dư thừa dữ liệu và bất thường trong bảng chưa chuẩn hóa.
 2. Sử dụng phương pháp Chain-Of-Thought để thực hiện chuẩn hóa từng bước.
 3. Cung cấp sơ đồ mô hình dữ liệu (ERD) đơn giản của kết quả cuối cùng.

Prompt Cơ bản Giải thích 1NF, 2NF, 3NF.

AI 1NF tách dữ liệu nguyên tử. 2NF loại bỏ phụ thuộc vào khóa chính. 3NF loại bỏ phụ thuộc bắc cầu.

Prompt Cải tiến Giải thích chi tiết 1NF, 2NF và 3NF, có ví dụ minh họa cấu trúc bảng cụ thể và giải thích lý do.

AI Dưới đây là giải thích chi tiết:

- **1NF (Dạng chuẩn 1):** Mỗi ô chỉ chứa một giá trị nguyên tử (atomic value).
Ví dụ: Bảng 'Học sinh' có cột 'Số điện thoại' chứa nhiều số (ví dụ: '098, 097').
Giải pháp: Tách các số điện thoại thành các hàng riêng biệt, hoặc tách sang một bảng khác.
- **2NF (Dạng chuẩn 2):** Đạt 1NF và tất cả các thuộc tính không khóa chính phải phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính (nếu khóa chính là khóa).
Ví dụ: Bảng 'Điểm thi' (Khóa ghép: MSSV + MÃMH) có cột 'Tên giáo viên'. Tên giáo viên chỉ phụ thuộc vào MÃMH, không phụ thuộc MSSV.

Prompt Nâng cao **BẠN LÀ MỘT CỐ VẤN DỮ LIỆU CẤP CAO.** Một nhóm phát triển đang xây dựng hệ thống quản lý học sinh và có một bảng chứa dữ liệu chưa chuẩn hóa (như tên lớp, tên giáo viên, địa chỉ giáo viên, điểm số các môn).

YÊU CẦU:

- Chỉ ra các vấn đề về dư thừa dữ liệu và bất thường trong bảng chưa chuẩn hóa.
- Sử dụng phương pháp CHAIN-OF-THOUGHT để thực hiện chuẩn hóa từng bước (1NF -> 2NF -> 3NF).
- Cung cấp sơ đồ mô hình dữ liệu (ERD) đơn giản của kết quả cuối cùng.

AI Dựa trên vai trò Cố vấn Dữ liệu cấp cao, tôi đã phân tích tình huống của bạn:

- Vấn đề dư thừa và bất thường:**
 - **Dư thừa (Redundancy):** Tên giáo viên và địa chỉ giáo viên bị lặp lại.
Ví dụ: (Redundancy): Tên giáo viên và địa chỉ giáo viên bị lặp lại cho mỗi học sinh trong cùng một lớp.
 - **Bất thường (Anomaly):**
 - **Bất thường chèn (Insertion Anomaly):** Không thể thêm một giáo viên mới chưa có lớp.
 - **Bất thường xóa (Deletion Anomaly):** Nếu xóa tất cả học sinh của một lớp, thông tin về giáo viên đó có thể bị mất.
 - **Bất thường cập nhật (Update Anomaly):** Nếu địa chỉ giáo viên thay đổi, phải cập nhật ở nhiều hàng.
- Chuỗi tư duy chuẩn hóa (CoT):** Dữ liệu thô (Dữ liệu nguyên tử, không lặp lại).
 - **Bước 1 (Đạt 1NF):** Bảng gốc 'Dữ liệu'.
 - **Bước 2 (Đạt 2NF):** Bảng gốc 'MÃBảnGhi'. Đảm bảo mỗi dòng là duy nhất. (Giả sử các cột 'MÃHS', 'MÃHS', 'MÃGV'.
 - **Bước 3 (Đạt 3NF):** Tách các thuộc tính chỉ phụ thuộc một phần vào khóa ghép (MÃ MÃGV -> ĐịaChứcGV, MÃHS -> TênHS, MÃMôn -> TênMôn).

Viết prompt ở đây...

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Môn đại cương)

- **Prompt Cơ bản:** "Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh."
- **Prompt Cải tiến:** "Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm chương 2 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kèm đáp án và giải thích ngắn gọn."
- **Prompt Nâng cao (Persona + Bloom's Taxonomy):** > "Bạn là giảng viên đại học chuyên ngành lý luận chính trị. Hãy thiết kế bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận ngắn cho chương 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc'."

Yêu cầu: > - Câu hỏi phải ở mức độ 'Vận dụng' và 'Phân tích' (theo thang đo Bloom), tránh các câu hỏi chỉ đơn thuần là nhớ ngày tháng.

- Cung cấp đáp án mẫu và tiêu chí chấm điểm cho câu tự luận."

Prompt Cơ bản

Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

AI

Chào bạn! Đây là bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Prompt Cải tiến

Tạo 10 câu hỏi trắc nghiệm chương 2 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, có kèm đáp án và giải thích ngắn gọn.

AI

Dưới đây là bộ 10 câu hỏi trắc nghiệm Chương 2, kèm đáp án và giải thích ngắn gọn:

- 1. Câu hỏi trắc nghiệm 1... Đáp án: A. Giải thích...
- 2. Câu hỏi trắc nghiệm 2... Đáp án: B. Giải thích...

Prompt Nâng cao (Persona + Bloom's Taxonomy)

Bạn là giảng viên đại học chuyên ngành lý luận chính trị. Hãy thiết kế bộ câu hỏi ôn tập gồm 5 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận ngắn cho chương 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc'.
cho chương 'Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc'.

- > - Câu hỏi phải ở mức độ 'Vận dụng' và 'Phân tích' (theo thang đo Bloom), tránh các câu hỏi chỉ đơn thuần là nhớ ngày tháng.
- > - Câu hỏi phải ở mức độ 'Vận dụng' và 'Phân tích' (theo thang đo Bloom), tránh các câu hỏi chỉ đơn thuần là nhớ ngày tháng.
- > - Cung cấp đáp án mẫu và tiêu chí chấm điểm cho câu tự luận.

AI

Với tư cách là giảng viên chính trị, tôi đã thiết kế bộ câu hỏi cho bạn. Dưới đây là kết quả, tập trung vào mức độ "Vận dụng" và "Phân tích":

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (VẬN DỤNG & PHÂN TÍCH)

- Phân tích bối cảnh ra đời của Luận cương về vấn đề dân tộc...
- Vận dụng quan điểm độc lập dân tộc để giải quyết tranh chấp...
 - * (Sát thời vận điểm độc lập dân tộc để giải quyết dân dân tộc. (Vận dụng)
 - * (Bất thối van quan điểm độc lập dân.: để giải quyết thế tạo nam... (Vận cunng)
 - * (Bất thối van quan điểm ciền của ký dân tộc kln thay tôi: (dân tộc)
 - * (Sát thời van quan điểm mặt độc lạn tộc cchi phu tuộc tranh hính... (Giải cấp...)

B. PHẦN TỰ LUẬN NGẮN (PHÂN TÍCH)

- Phân tích luận điểm: 'Độc lập cho dân tộc, tự do cho đồng bào'...
- Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc...

C. ĐÁP ÁN VÀ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Viết prompt ở đây...

III. So sánh và phân tích các mẫu Prompt

1. So sánh

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ chính xác	Trung bình (Dễ bị chung chung)	Cao	Rất cao
Cấu trúc	Khối văn bản dài, khó theo dõi	Có danh sách (bullet points)	Có phân cấp, dễ tra cứu
Tính ứng dụng	Thấp (Cần hỏi lại nhiều lần)	Khá	Cao (Có thể dùng để học ngay)

2. Phân tích

- Vai trò (Role):** Việc thiết lập vai trò "Chuyên gia" giúp AI kích hoạt vùng tri thức chuyên sâu và sử dụng thuật ngữ chính xác hơn.
- Chuỗi tư duy (Chain-of-thought):** Yêu cầu giải thích từng bước giúp AI tránh được lỗi suy luận logic, đặc biệt trong các môn kỹ thuật.
- Ràng buộc (Constraints):** Giúp kiểm soát độ dài và phong cách ngôn ngữ phù hợp với mục đích học tập.

IV. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo

Dựa trên thử nghiệm, tôi rút ra 5 nguyên tắc "vàng" (Quy tắc **CREATE**):

1. **C - Context (Ngữ cảnh):** Cung cấp vai trò và tình huống.
2. **R - Result (Kết quả):** Mô tả rõ định dạng đầu ra mong muốn (Bảng, code, danh sách).
3. **E - Example (Ví dụ):** Đưa ra 1-2 ví dụ mẫu (Few-shot prompting).
4. **A - Adjust (Điều chỉnh):** Sử dụng các từ khóa để giới hạn phạm vi (Không dùng từ quá khó, tập trung vào X...).
5. **T - Task (Nhiệm vụ):** Động từ hành động phải cụ thể (Phân tích, So sánh, Tóm tắt).
6. **E - Explain (Giải thích):** Yêu cầu AI giải thích lý do để kiểm chứng logic.